

Laboratorio: Analisi di enzimi generati da un PLM



Analisi di enzimi generati da un PLM specializzato per gli Enzimi (*Finenzyme*)



- Un Protein Language Model ha generato un enzima G artificiale, vogliamo sapere:
 1. Qual'è la struttura dell'enzima G nello spazio 3D?
 2. Qual'è l'enzima X più simile in natura?
 3. Quanto è simile G a X nella sequenza di amino acidi?
 4. Quanto è simile la struttura di G con X?



Algoritmi che useremo basati su PLM

- ESMfold
(<https://esmatlas.com/resources?action=fold>):
Predice la struttura di una proteina, dando in input la sequenza di amino acidi.
- Foldseek (<https://search.foldseek.com/search>):
Questo modello, prende in input una struttura di una proteina, e trova la più simile rispetto a quelle che compara.



Analisi di test

- Test: Scarichiamo la sequenza di una proteina naturale (<https://www.rcsb.org/structure/6L21>) e la usiamo in input in ESMfold.
- È la stessa struttura naturale?
- Scarichiamo la struttura predetta e usiamola su Foldseek.
- Foldseek database and search settings: usare solo il dataset PDB100, che sono tutte le strutture di proteine testate in laboratorio.
- Foldseek: Cosa trova?

Analisi di enzimi generati da un PLM - 1

- Selezionare un enzima generato da un PLM, tra quelli disponibili: [Dataset-1](#)
- Copiate la sequenza di amino acidi, provate a predire la struttura con ESMfold, scaricate il file PDB.
- Usate il PDB in Foldseek per trovare:
 1. Qual'è l'enzima X più simile in natura? (**FoldSeek**)
 2. Quanto è simile G a X nella sequenza di amino acidi? (**Seq. Id = Sequence identity**)
 3. Quanto è simile la struttura di G con X?

Analisi di enzimi generati da un PLM - 2

- Selezionare un enzima generato da un PLM, tra quelli disponibili: [Dataset-2](#)
- Copiate la sequenza di amino acidi, provate a predire la struttura con ESMfold, scaricate il file PDB.
- Usate il PDB in Foldseek per trovare:
 1. Qual'è l'enzima X più simile in natura? (**FoldSeek**)
 2. Quanto è simile G a X nella sequenza di amino acidi? (**Seq. Id = Sequence identity**)
 3. Quanto è simile la struttura di G con X?
 4. Rispetto al risultato di Dataset-1, cosa è cambiato?

Analisi di enzimi generati da un PLM

- Dataset - 1: PLM ha generato gli enzimi con un prefisso di un enzima naturale.
- Dataset - 2: PLM ha generato gli enzimi in modalità 'libera'.

Laboratorio: Predizione di interazioni tra snoRNA-lncRNA

[Click here!](#)

